

个人简介

- 9 年基础设施研发与运维经验, 其中近 7 年专注云计算领域。
- 熟悉 Go 与 Kubernetes, 重点经验覆盖 kubernetes 存储驱动、Operator, 具备源码级问题定位和生产故障诊断经验。相关分析见 [k8s storage 生命周期全流程](#) 与 [informer](#) 和 [controller-runtime](#) 源码。
- 参与多个云原生开源项目: Kubernetes (主要集中在 kubelet 的 volume manager 部分, 并成为 [kubernetes.org member](#))、TiDB-Operator ([Reviewer](#))、[KAITO](#), 另向 [kruise](#)、[ginkgo](#)、[karmada](#) 等项目提交过代码。
- AI 辅助研发与工具建设: 熟练使用 Claude Code 辅助编码、测试与代码审查; 基于 MCP、项目级长期记忆与 Skills 构建可复用研发工作流, 并通过 Git 变更记录与每轮工具调用结果自动审计和更新文档, 降低陈旧上下文对 Agent 的误导。

工作经历

微软

2022.04 - 至今

MAI (Microsoft AI) | 测试基础设施与服务可靠性

2025.08 - 至今

- 参与为 Copilot 提供 Grounding (信息检索与浏览) 和 Sandbox (隔离执行环境) 的基础服务项目, 主要负责测试基础设施研发与服务可靠性验证:
 - 1) **测试基础设施建设**: 主导从 0 到 1 建设端到端测试框架, 将业务用例与执行、可观测性等通用能力解耦; 开发者及 Agent 仅需定义 HTTP 请求与响应断言即可新增用例; 框架集成 Metrics、Trace、Logs, 借助测试 Skill, 全自动完成测试验证及失败用例的端到端诊断。
 - 2) **Kubernetes 环境与基础设施排障**: 结合日志与请求链路, 协同业务及 Kubernetes 平台团队排查部署、调度、网络及性能问题; 将排障经验沉淀为项目级长期记忆与 Skills, 支持自助根因分析。

AKS (Azure Kubernetes Service) | Kubernetes 存储与云原生研发

2022.04 - 2025.08

- **AKS 存储研发**: 开发并维护 Azure 块存储、文件存储和对象存储的三类 CSI 驱动: [azuredisk-csi-driver](#)、[azurefile-csi-driver](#)、[blob-csi-driver](#), 典型工作内容:
 - * **实现 Azure File CSI 的 NFS 加密传输支持**: 设计并实现宿主机常驻代理 azurefile-proxy, 代为执行挂载, 将用户态加解密进程与 CSI Pod 生命周期解耦, 避免 CSI Pod 重建导致已有存储连接中断 ([官方文档](#)、[#2518](#))。
 - * **基于 Workload Identity Federation 改造存储认证链路**:
 - 1) **CSI 身份认证**: 支持非 Azure 托管 Kubernetes 集群中的 CSI driver 使用 ServiceAccount token 换取 Azure 短期访问凭证, 替代集群内长期 Azure 凭证的存储与维护 ([部署文档](#))。
 - 2) **挂载权限控制**: 将 Pod 的 ServiceAccount 身份接入 CSI 挂载认证流程, 关联 Azure 访问权限, 支持基于该身份的细粒度存储挂载授权 ([配置文档](#))。
- **Kubernetes 存储疑难问题定位与修复**:

- * **定位并修复 FUSE 挂载静默失败**：跨 CSI driver、blobfuse2、libfuse 与 go-daemon 追踪挂载流程，定位 daemonize 时序导致子进程挂载异常无法向上层传播的问题，并向相关开源项目提交修复（[博客](#)、[#1088](#)、[#90](#)）。
- * **kubelet volume manager 缺陷修复**：
 - 1) **挂载状态恢复异常**：定位并修复共享卷场景下，节点重启后因残留 Pod 卷目录误判挂载状态的问题，避免 Pod 显示 Running、实际远端存储却未挂载（issue 与修复均由本人提交，[#119923](#)）。
 - 2) **孤儿目录清理失败**：修复节点宕机、Pod 被驱逐后，节点恢复时孤儿 Pod 目录无法自动清理的问题，关联两个长期未解决的社区 issue（[#116134](#)）。
 - 3) **卷卸载竞态**：定位并修复删除 Pod 与 PVC 后卷无法 detach 的偶发竞态问题（[#116138](#)）。
- o **AKS 平台级 Oncall**：承担覆盖 AKS 整体的 Oncall 轮值，处理技术支持升级工单；结合 Kubernetes 原生机制与 Azure 底层服务，排查集群部署与升级、控制面、节点与容器运行时、网络、存储及认证相关的跨层故障。
- o **KAITO (Kubernetes AI Toolchain Operator) Operator 缺陷修复**：
 - 1) 将创建资源后的同步状态轮询改为 watch 事件驱动，在后续 reconcile 循环中检查资源状态，避免阻塞当前 reconcile 流程（[#1062](#)）。
 - 2) 修复复用旧对象状态导致的无效重试，每轮重新读取 informer 缓存中的最新状态（[#1070](#)）。
 - 3) 使用 TerminalError 终止不可重试错误，避免无效重复入队（[#1062](#)）。

美团

2019.11 – 2022.04

- o **分布式数据库容器化落地**：参与 TiDB 容器化方案在公司私有云环境的 k8s 集群中的落地：主要包括基础设施层与调度编排层（Operator、扩展调度器、Advanced StatefulSet）的核心工作，支撑 TiDB 在公司容器化环境中稳定运行。
- o **TiDB-Operator 上游贡献**：
 - * **探索 Advanced StatefulSet 透明适配方案 (Hackathon 项目)**：为支持 Pod 原地更新与指定序号缩容，构建兼容原生 client-go 接口的客户端适配层，内部调用 OpenKruise 客户端并转换资源对象及 Watch 事件，使 TiDB-Operator 上层沿用原有 StatefulSet 接口，减少接入改动（[#3683](#)）。
 - * **完善 TiDB-Operator 高可用调度**：修复 failover 场景下新增 Pod 的 topology 判定失效（[#3419](#)），以及 Advanced StatefulSet 的 Pod topology 统计错误（[#3388](#)），完善副本跨节点打散约束。

华为

2017.07 – 2019.10

- o 参与企业级存储阵列控制器的开发与维护，主要负责其管控系统的安全套件（身份认证与访问授权、SSH 安全通道、证书与密钥管理等）。

教育背景

- **华中科技大学**
 计算机科学与技术 · 研究生（硕士学位）2015.09 – 2017.06
- **武汉科技大学**
 计算机科学与技术 · 本科（学士学位）2011.09 – 2015.06

其他信息

- **GitHub:** <https://github.com/cvvz>
- **认证证书:** [CKA](#) (LF-wgusdp3vwd)、[CKAD](#) (LF-cb1sjqcr2c)
- **语言能力:** 英语可作为工作语言